Material viscoelástico SLS en MUSCLE

Integración por punto de Gauss con un shell T3

Proyecto XFEM / ContactProj

26 de octubre de 2026

Modelo y ubicación

Se incorpora `Viscoelastic_sls` en `src/viscoelasticity/muscle_viscoelastic_sls.f90`, compilado como parte de `libmuscle`. Es una implementación nueva para este proyecto, no un modelo preexistente de la biblioteca. Hereda de `Elasticity_linear` y utiliza los tensores y la interfaz transitoria de MUSCLE. No cambia los materiales existentes.

El sólido lineal estándar consta de un resorte de equilibrio en paralelo con una rama Maxwell (resorte y amortiguador en serie). En pequeñas deformaciones:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}_\infty : \boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{q}, \tag{1}$$

$$\dot{\mathbf{q}} + \frac{\mathbf{q}}{\tau} = r\,\mathbb{C}_\infty : \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}. \tag{2}$$

$\mathbb{C}_\infty$ se obtiene con el material elástico de MUSCLE; $r = E_M/E_\infty$ y τ es el tiempo de relajación. Ambas ramas tienen el mismo coeficiente de Poisson: se relajan las respuestas volumétrica y desviadora con el mismo tiempo. No es un modelo de plasticidad.

Actualización local y tangente

Para deformación lineal durante un incremento Δt:

$$a = e^{-\Delta t/\tau}, \qquad b = \frac{1-a}{\Delta t/\tau}, \tag{3}$$

$$\mathbf{q}_{n+1}^{\text{trial}} = a\mathbf{q}_n + rb\,\mathbb{C}_\infty : (\boldsymbol{\varepsilon}_{n+1} - \boldsymbol{\varepsilon}_n), \tag{4}$$

$$\boldsymbol{\sigma}_{n+1} = \mathbb{C}_\infty : \boldsymbol{\varepsilon}_{n+1} + \mathbf{q}_{n+1}^{\text{trial}}, \qquad \mathbb{C}_{\text{alg}} = (1+rb)\mathbb{C}_\infty. \tag{5}$$

Se usa una serie de Taylor para evaluar b cuando $\Delta t/\tau$ es pequeño. Cada punto de Gauss tiene su propio `Sls_internal`, que almacena los seis componentes de $\mathbf{q}$. El FEM conserva también la deformación aceptada para construir el incremento. La interfaz Fortran usa cortantes tensoriales; el puente C recibe cortantes ingenieriles y realiza la conversión.

Uso desde Fortran

```
use muscle_viscoelastic_sls
! eps, deps, sigma: ten_3D20sym
! C: ten_3D403sym
! Declarar un estado independiente por punto de Gauss:
type(Viscoelastic_sls) :: mat
type(Sls_internal) :: history
call mat%set_parameters(1.0d7, 0.3d0)
mat%ratio = 1.0d0
mat%tau = 0.5d0
sigma = mat%stress(eps, deps, dt, history)
C = mat%dstress_dstrain(eps, deps, dt, history)
! Solo despues de converger:
call mat%stress_and_update(sigma, eps, deps, dt, history)
```

Integración en el shell

ContactProj proporciona las deformaciones generalizadas del T3. Se usa un punto centroidal en el plano (deformaciones constantes en este elemento lineal) y dos puntos de Gauss en el espesor:

$$z_g = \pm\frac{h}{2\sqrt{3}}, \qquad w_g = \frac{h}{2}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_p(z_g) = \boldsymbol{\varepsilon}_m + z_g\boldsymbol{\kappa}.$$

En cada punto se llama a la rutina Fortran con su historia independiente. El puente resuelve $\sigma_{zz} = 0$, incluyendo la contribución hereditaria, y condensa la tangente:

$$\mathbb{C}_{ps} = \mathbb{C}_{pp}^{alg} - \mathbb{C}_{pz}^{alg}(C_{zz}^{alg})^{-1}\mathbb{C}_{zp}^{alg}.$$

Luego se integran $\mathbf{N} = \sum_g w_g\boldsymbol{\sigma}_p(z_g)$ y $\mathbf{M} = \sum_g w_g z_g\boldsymbol{\sigma}_p(z_g)$. Para cortante transversal se aplica $\sqrt{5/6}$ a la deformación y a la transformación de tensión; así la rigidez efectiva lleva el factor 5/6 y se preserva el trabajo virtual.

El puente actualiza una copia local de la historia. El solver acepta todos los estados únicamente después de resolver el equilibrio. Las evaluaciones repetidas durante iteraciones no avanzan la historia. Los resultantes almacenados para VTK son datos derivados; la memoria constitutiva está en los puntos de Gauss.

Ensayo de comprobación

Parámetro	Valor
Dimensiones	$100 \times 20 \times 1$ mm
E_∞, E_M, ν	10 MPa, 10 MPa, 0,3
τ	0,5 s
Carga	Rampa a 1 % en 1 s; mantenimiento hasta 4 s
Malla / paso	16 triángulos / 0,05 s

La fuerza de referencia sube hasta 2,86466 N y se relaja hasta 2,00214 N al final; su límite es 2 N. Se verifican tracción, malla refinada, tangente, relajación, descarga, límite elástico y llamadas polimórficas a MUSCLE. La prueba Fortran comprueba además que evaluar un trial no modifica la historia.

Alcance y reproducción

Implementación 3D, CPU y pequeñas deformaciones. La llamada sin tiempo devuelve la contribución elástica de equilibrio; para el SLS completo se debe usar la sobrecarga transitoria. Las sobrecargas transitorias 2D se rechazan explícitamente: el shell usa la rutina 3D con reducción de tensión plana en el puente. No se afirma validación de flexión libre, contacto, grandes deformaciones ni GPU. Los parámetros son ilustrativos.

En XFEM: `./scripts/run.sh`. La secuencia de ParaView se escribe en `results/sls_fortran/vtk/tension.pvd`. El test nativo está en `tests/viscoelasticity/test_viscoelastic_sls.f90` dentro de MUSCLE. La rutina usa la API de `muscle_elasticity_base` y `muscle_elasticity_linear` del mismo repositorio.